



1. Muestre que:

- $\sin(\theta) \sin(\varphi) = \frac{1}{2}(\cos(\theta - \varphi) - \cos(\theta + \varphi)).$
- $\cos(\theta) \cos(\varphi) = \frac{1}{2}(\cos(\theta - \varphi) + \cos(\theta + \varphi)).$
- $\sin(\theta) \cos(\varphi) = \frac{1}{2}(\sin(\theta - \varphi) + \sin(\theta + \varphi)).$

2. Muestre que:

- $\cos\left(\frac{n\pi(x+L)}{L}\right) = (-1)^n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$
- $\sin\left(\frac{n\pi(x+L)}{L}\right) = (-1)^n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$

3. Calcule el desarrollo de Fourier de la función x^2 en $(0, 2\pi)$.

4. Calcule el desarrollo en base de senos de la función $x(1-x)$ en $[0, 1]$.

5. Calcule el desarrollo en base de cosenos de la función $f(x) = 2\pi x - \sin(2\pi x)$ en $[0, 1]$.

6. Calcule la solución del siguiente problema mixto para la ecuación de ondas

$$\begin{cases} u_{tt} - 4u_{xx} = 0 & \text{en } [0, \infty) \times [0, 1] \\ u(0, x) = \varphi(x) & \text{en } [0, 1] \\ u_t(0, x) = \psi(x) & \text{en } [0, 1] \\ u(t, 0) = u(t, 1) = 0 & \text{en } [0, \infty), \end{cases}$$

en los siguientes casos:

- a) $\varphi(x) = \sin(\pi x) + \sin(2\pi x), \psi(x) = -\sin(\pi x) + \sin(2\pi x),$
- b) $\varphi(x) = 0, \psi(x) = x(1-x).$

7. Calcule la solución del siguiente problema mixto para la ecuación de ondas:

$$\begin{cases} u_{tt} - 4u_{xx} = 0 & \text{en } [0, \infty) \times [0, 1] \\ u(0, x) = \varphi(x) & \text{en } [0, 1] \\ u_t(0, x) = \psi(x) & \text{en } [0, 1] \\ u_x(t, 0) = u_x(t, 1) = 0 & \text{en } [0, \infty), \end{cases}$$

en los siguientes casos:

- a) $\varphi(x) = 1 + \cos(2\pi x), \psi(x) = 1 - \cos(\pi x),$
- b) $\varphi(x) = \cos(2\pi x), \psi(x) = 2\pi x - \sin(2\pi x).$

8. (*) Discuta la aplicabilidad del método de separación de variables a un problema del siguiente tipo:

$$\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 & \text{en } [0, \infty) \times [0, 1] \\ u(0, x) = \varphi(x) & \text{en } [0, 1] \\ u_t(0, x) = \psi(x) & \text{en } [0, 1] \\ u(t, 0) = u_x(t, 1) = 0 & \text{en } [0, \infty) . \end{cases}$$

9. Se considera el problema de Cauchy para la ecuación de ondas con fuerza externa dada por f :

$$\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = f(t, x) & \text{en } [0, \infty) \times \mathbb{R} \\ u(0, x) = \varphi(x) & \text{en } \mathbb{R} \\ u_t(0, x) = \psi(x) & \text{en } \mathbb{R} \end{cases} .$$

Muestre que la siguiente expresión proporciona una solución a este problema:

$$u(t, x) = \frac{1}{2} (\varphi(x + ct) + \varphi(x - ct)) + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(\sigma) d\sigma + \frac{1}{2c} \int_0^t \int_{x-c(t-s)}^{x+c(t-s)} f(s, \sigma) d\sigma ds .$$

10. Se considera el siguiente problema de Cauchy para la ecuación de ondas:

$$\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 & \text{en } [0, \infty) \times \mathbb{R} \\ u(0, x) = \chi_{[-1,1]}(x) & \text{en } \mathbb{R} \\ u_t(0, x) = 0 & \text{en } \mathbb{R} \end{cases} .$$

Calcule su solución mediante la correspondiente fórmula de d'Alembert. Repita el ejercicio con $u(0, x) = (1 - |x|)\chi_{[-1,1]}(x)$.

11. Se considera el siguiente problema de Cauchy para la ecuación de ondas:

$$\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = \chi_{[-1,1]}(x) & \text{en } [0, \infty) \times \mathbb{R} \\ u(0, x) = 0 & \text{en } \mathbb{R} \\ u_t(0, x) = 0 & \text{en } \mathbb{R} \end{cases} .$$

Calcule su solución mediante la correspondiente fórmula de d'Alembert.

12. Consideramos los siguientes problemas para la ecuación de ondas:

$$\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 & \text{en } [0, \infty) \times [0, \pi] \\ u(0, x) = \varphi(x) & \text{en } [0, \pi] \\ u_t(0, x) = \psi(x) & \text{en } [0, \pi] \\ u(t, 0) = u(t, \pi) = 0 & \text{en } [0, \infty) \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} v_{tt} - c^2 v_{xx} = 0 & \text{en } [0, \infty) \times \mathbb{R} \\ v(0, x) = F(x) & \text{en } \mathbb{R} \\ v_t(0, x) = G(x) & \text{en } \mathbb{R} \end{cases} \quad (2)$$

donde F y G son las extensiones 2π -periódicas a toda la recta de las extensiones impares de φ y ψ respectivamente, que supondremos suficientemente regulares. Muestre que la restricción de $v(t, x)$ (que puede calcular mediante la fórmula de d'Alembert para (2)) al intervalo $[0, \pi]$ es la solución $u(t, x)$ de (1).